II. Akácos út 9 pont

Az akác története hazánkban 1865 és 1895 között kezdődött. Az Észak-Amerikából történt betelepítés elsődleges célja az alföldi homokos területek erdősítése (a homok „megkötése") volt. 1911-re az akácosok területe már elérte a 109,3 ezer hektárt, 1963-ra a 154,2 ezer hektárt, 1992-re már a 268 ezer hektárt. 2012-re már 462,7 ezer hektáron találhattunk akácosokat. Manapság szerszámnyelek gyártására, és fűtőanyagként hasznosítják, ezen kívül kiváló mézelőként a méhészek is nagy becsben tartják, mert az akácméz exportképes magyar termék. A méhek a nektár gyűjtése közben egyúttal be is porozzák az akácokat, ezzel elősegítve a további terjedést.

Az akác természetvédelmi szempontból nem örvend pozitív megítélésnek: veszélyes invazív* fajként tartják számon. Nemcsak erdőterületeken fordul elő, hanem útszegélyen, árokparton, felhagyott gyepekben és kertekben, egyre kiterjedtebben pedig védett területeinken is, ahol spontán terjeszkedésével őshonos növényzeti örökségünk féltett maradványait veszélyezteti. 1.200.000 hektárra becsült őshonos növényzeti örökségünkből 233.000 hektárnyi területen már megtelepedett az akác, egy részét már súlyosan károsította is. Ennek az alföldi tölgyesek jelentős része is áldozatul esett, ahonnan az akácfák egyre inkább kiszorítják az őshonos kocsányos tölgyeket.

Az akácnak – őshonos fafajainkhoz képest – viszonylag kevés kártevője él Magyarországon. Ezek közül az egyik az akácgubacsatka, amely miatt a károsított levelek besodródnak és könnyen leválnak. A hajtások vége megvastagszik és törékennyé válik.

*invazív: özönfaj; behurcolt, gyorsan terjedő faj

1. Melyik 2 állítás igaz az akác magyarországi terjeszkedésével kapcsolatban? Írja a megfelelő válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Csak gyomtársulásokban képes terjedni.
   B) 1911-től kb. 100 év alatt az akáccal borított terület nagysága több mint négyszeresére nőtt.
   C) Őshonos növényzetünk területének több mint negyedében található akác.
   D) Terjeszkedése az őshonos növényzettel borított területek csökkenéséhez vezet.
   E) Betelepítése növelte a homokkal borított területeken az eróziót.

2. Mely életközösségekben (élőhelyeken) terjedt el az akác? Nevezzen meg kettőt a szöveg részletei alapján!

   .....

   .....

3. A tapasztalat azt mutatja, hogy az utóbbi évtizedekben a korábbiakhoz képest egyre gyakrabban jelennek meg hazánkban (is) újabb és újabb invazív növény- és állatfajok. Fogalmazza meg ennek egy lehetséges magyarázatát!

   .....

   .....

Az akác gyökereiben nitrogénkötő baktériumok élnek, amelyek a légköri (molekuláris) nitrogént ammóniumionokká alakítják, ez a talajból könnyen felvehető nitrogénforrást jelent a növény számára. Az átalakításhoz szükséges energiát a baktériumok az akác által előállított szerves anyagokból fedezik. A nitrogénkötő baktériumoknak köszönhetően az akácos talaja nitrogénben gazdag, ami nitrogénkedvelő növények, például a fecskefű megtelepedését teszi lehetővé.

4. Állapítsa meg, milyen populációs kölcsönhatások alakulnak ki egy akác- és a feladat szövegeiben említett egyéb populációk között! Töltse ki értelemszerűen a táblázat üres celláit! Egy populáció csak egyszer szerepelhet a táblázatban. Az embert ne tekintsük kölcsönható fajnak. (5 pont)

Az akáccal kölcsönhatásban álló populáció	**A kölcsönhatás jelölése (akác / a másik populáció)**	**A kölcsönhatás neve**
		szimbiózis
kocsányos tölgy		
	– / +	
nitrogénkötő baktérium		
fecskefű		

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**összesen**